

**Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС» Институт Компьютерных Наук (ИКН)**

**Курс «Вычислительные машины, сети и системы»
Практическая работа № 2 «Представление графической
информации в ВМ»**

Выполнил: студент группы БИВТ-26-6-9



Утяцкий В.С.

Проверил: КТН, СНС

Микитенко И.И.

Москва, 2026

Цель работы:

Изучить теоретические положения при представлении и использовании графической информации в ВМ, получить практические навыки при изучении темы

Ход работ:

Вариант № 21.

1. Определение объёма видеопамати для хранения изображений

Дано: разрешение изображения — 640×350 пикселей; количество цветов — 16; количество страниц — 21.

Решение:

Количество бит, необходимых для кодирования одного пикселя, определяется по формуле:

$$k = \log_2 C.$$

Для 16 цветов:

$$k = \log_2 16 = 4 \text{ бита.}$$

Количество пикселей на одной странице:

$$640 \times 350 = 224\,000 \text{ пикселей.}$$

Количество информации на одной странице:

$$224\,000 \times 4 = 896\,000 \text{ бит.}$$

Переведём полученное значение в байты:

$$896\,000 : 8 = 112\,000 \text{ байт.}$$

Для хранения 21 страницы:

$$112\,000 \times 21 = 2\,352\,000 \text{ байт.}$$

Переведём объём в килобайты:

$$2\,352\,000 : 1024 = 2\,296,875 \text{ Кбайт.}$$

Переведём объём в мегабайты:

$$2\,296,875 : 1024 \approx 2,24 \text{ Мбайт.}$$

Ответ: 2,24 Мбайт.

2. Определение объёма видеопамати при глубине цвета 24 бита

Дано: разрешение изображения — 800×600 пикселей; глубина цвета — 24 бита на пиксель; количество страниц — 21.

Решение:

Количество пикселей на одной странице:

$$800 \times 600 = 480\,000 \text{ пикселей.}$$

Количество информации на одной странице:

$$480\,000 \times 24 = 11\,520\,000 \text{ бит.}$$

Переведём в байты:

$$11\,520\,000 : 8 = 1\,440\,000 \text{ байт.}$$

Для хранения 21 страницы:

$$1\,440\,000 \times 21 = 30\,240\,000 \text{ байт.}$$

Переведём объём в килобайты:

$$30\,240\,000 : 1024 = 29\,531,25 \text{ Кбайт.}$$

Переведём объём в мегабайты:

$$29\,531,25 : 1024 \approx 28,84 \text{ Мбайт.}$$

Ответ: 28,84 Мбайт.

3. Определение разрешения дисплея

Дано: объём видеопамати — 21×256 Кбайт; количество цветов — 16; количество страниц — 2×21 .

Решение:

Объём видеопамати:

$$21 \times 256 = 5\,376 \text{ Кбайт.}$$

Количество страниц:

$$2 \times 21 = 42 \text{ страницы.}$$

Объём памяти на одну страницу:

$$5\,376 : 42 = 128 \text{ Кбайт.}$$

Переведём объём страницы в байты:

$$128 \times 1024 = 131\,072 \text{ байта.}$$

Переведём в биты:

$$131\,072 \times 8 = 1\,048\,576 \text{ бит.}$$

Для отображения 16 цветов требуется 4 бита на пиксель.

Количество пикселей на странице:

$$1\,048\,576 : 4 = 262\,144 \text{ пикселя.}$$

Полученное количество пикселей можно представить в виде:

$$262\,144 = 512 \times 512.$$

Следовательно, разрешение дисплея составляет 512×512 пикселей.

Ответ: 512×512 пикселей.

4. Определение максимального количества цветов

Дано: объём видеопамати — 21 Мбайт; разрешение — 800×600 пикселей; количество страниц — 2.

Решение:

Объём памяти на одну страницу:

$$21 : 2 = 10,5 \text{ Мбайт.}$$

Переведём его в байты:

$$10,5 \times 1024 \times 1024 = 11\,010\,048 \text{ байт.}$$

Переведём в биты:

$$11\,010\,048 \times 8 = 88\,080\,384 \text{ бит.}$$

Количество пикселей:

$$800 \times 600 = 480\,000 \text{ пикселей.}$$

Количество бит на один пиксель:

$$88\,080\,384 : 480\,000 \approx 183,5 \text{ бит/пиксель.}$$

Полученного объёма памяти достаточно для стандартной глубины цвета 24 бита на пиксель.

Количество цветов:

$$C = 2^{24} = 16\,777\,216.$$

Ответ: 16 777 216 цветов.

5. Определение количества страниц, размещаемых в видеопамяти

Дано: объём видеопамяти — 2×21 Мбайт; глубина цвета — 24 бита; разрешение — 640×480 пикселей.

Решение:

Объём видеопамяти:

$$2 \times 21 = 42 \text{ Мбайт.}$$

Количество пикселей на одной странице:

$$640 \times 480 = 307\,200 \text{ пикселей.}$$

Количество информации на одной странице:

$$307\,200 \times 24 = 7\,372\,800 \text{ бит.}$$

Переведём в байты:

$$7\,372\,800 : 8 = 921\,600 \text{ байт.}$$

Переведём в килобайты:

$$921\,600 : 1024 = 900 \text{ Кбайт.}$$

Объём всей видеопамяти в килобайтах:

$$42 \times 1024 = 43\,008 \text{ Кбайт.}$$

Количество страниц:

$$43\,008 : 900 \approx 47,79.$$

Количество страниц должно быть целым, поэтому:

47 страниц.

Ответ: 47 страниц.

Дополнительное исследование:

В ходе дополнительного исследования я разработал универсальную программу на Python, которая автоматизирует расчёты из пяти задач практической работы. В исходных задачах вручную определялись объём видеопамяти, разрешение дисплея, максимальное количество цветов и

количество страниц, размещаемых в памяти. Я объединил эти вычисления в одну программу с выбором нужной задачи.

Для каждой задачи в программе создана отдельная функция, содержащая соответствующий алгоритм расчёта. При этом исходные данные не записываются непосредственно в формулы: ширина и высота изображения, количество цветов, глубина цвета, объём памяти и количество страниц пользователь вводит самостоятельно. Поэтому программу можно применять не только к данным моего варианта, но и к другим исходным данным.

Для автоматизации переводов единиц я использовал отдельные функции перевода мегабайт в байты и байтов в мегабайты. Количество бит на один пиксель определяется автоматически по формуле $k = \log_2 C$. Для определения количества страниц используется округление вниз, так как количество страниц должно быть целым. При определении разрешения программа подбирает целочисленные размеры экрана, соответствующие рассчитанному количеству пикселей.

Таким образом, разработанный код позволяет быстро выполнять все основные расчёты практической работы без повторного написания формул. Чтобы решить задачу с другими данными, достаточно выбрать её номер и ввести исходные значения.

Полный исходный код программы (UniversalVideoMemoryCalculator.py):

Программа 1. UniversalVideoMemoryCalculator.py

```
import math

def bits_per_pixel(colors):
    """Количество бит на один пиксель."""
    return math.ceil(math.log2(colors))

def mb_to_bytes(mb):
    """Перевод мегабайт в байты."""
    return mb * 1024 * 1024

def bytes_to_mb(value):
    """Перевод байтов в мегабайты."""
    return value / (1024 * 1024)

def task1(width, height, colors, pages):
    """Объём памяти для заданного изображения и количества страниц."""
    bits = bits_per_pixel(colors)
    total_bits = width * height * bits * pages
    total_bytes = total_bits / 8
    return total_bytes, bytes_to_mb(total_bytes)
```

```

def task2(width, height, color_depth, pages):
    """Объём памяти при заданной глубине цвета."""
    total_bits = width * height * color_depth * pages
    total_bytes = total_bits / 8
    return total_bytes, bytes_to_mb(total_bytes)

def task3(memory_kb, colors, pages):
    """Определение разрешения дисплея."""
    bits = bits_per_pixel(colors)
    memory_per_page_bytes = memory_kb * 1024 / pages
    pixels = memory_per_page_bytes * 8 / bits

    # Подбираем ближайшие целые стороны экрана.
    width = int(math.sqrt(pixels))
    while width > 1 and pixels % width != 0:
        width -= 1
    height = int(pixels / width)

    return width, height, pixels

def task4(memory_mb, width, height, pages):
    """Определение максимальной глубины цвета и количества цветов."""
    memory_per_page_bytes = mb_to_bytes(memory_mb) / pages
    total_bits = memory_per_page_bytes * 8
    pixels = width * height
    bits_per_pixel_value = total_bits / pixels

    # Глубина цвета должна быть целым количеством бит.
    depth = math.floor(bits_per_pixel_value)
    colors = 2 ** depth

    return depth, colors, bits_per_pixel_value

def task5(memory_mb, width, height, color_depth):
    """Определение количества целых страниц в видеопамяти."""
    memory_bytes = mb_to_bytes(memory_mb)
    page_bytes = width * height * color_depth / 8
    pages = math.floor(memory_bytes / page_bytes)

    return pages, page_bytes

def main():
    print("Универсальный калькулятор видеопамяти")
    print("Выберите задачу:")
    print("1) Объём видеопамяти для изображения")
    print("2) Объём видеопамяти при заданной глубине цвета")
    print("3) Разрешение дисплея")
    print("4) Максимальное количество цветов")
    print("5) Количество страниц в видеопамяти")

    task = int(input("Номер задачи (1-5): "))

    if task == 1:
        width = int(input("Ширина изображения, пикселей: "))
        height = int(input("Высота изображения, пикселей: "))
        colors = int(input("Количество цветов: "))
        pages = int(input("Количество страниц: "))

        total_bytes, total_mb = task1(width, height, colors, pages)

```

```

        print(f"Объём памяти: {total_bytes:.0f} байт")
        print(f"Объём памяти: {total_mb:.2f} Мбайт")

    elif task == 2:
        width = int(input("Ширина изображения, пикселей: "))
        height = int(input("Высота изображения, пикселей: "))
        depth = int(input("Глубина цвета, бит: "))
        pages = int(input("Количество страниц: "))

        total_bytes, total_mb = task2(width, height, depth, pages)

        print(f"Объём памяти: {total_bytes:.0f} байт")
        print(f"Объём памяти: {total_mb:.2f} Мбайт")

    elif task == 3:
        memory_kb = float(input("Объём видеопамати, Кбайт: "))
        colors = int(input("Количество цветов: "))
        pages = int(input("Количество страниц: "))

        width, height, pixels = task3(memory_kb, colors, pages)

        print(f"Количество пикселей на странице: {pixels:.0f}")
        print(f"Разрешение дисплея: {width} x {height} пикселей")

    elif task == 4:
        memory_mb = float(input("Объём видеопамати, Мбайт: "))
        width = int(input("Ширина изображения, пикселей: "))
        height = int(input("Высота изображения, пикселей: "))
        pages = int(input("Количество страниц: "))

        depth, colors, real_depth = task4(memory_mb, width, height, pages)

        print(f"Расчётная глубина: {real_depth:.2f} бит/пиксель")
        print(f"Максимальная целая глубина: {depth} бит/пиксель")
        print(f"Количество цветов: {colors:,}".replace(",", " "))

    elif task == 5:
        memory_mb = float(input("Объём видеопамати, Мбайт: "))
        width = int(input("Ширина изображения, пикселей: "))
        height = int(input("Высота изображения, пикселей: "))
        depth = int(input("Глубина цвета, бит: "))

        pages, page_bytes = task5(memory_mb, width, height, depth)

        print(f"Объём одной страницы: {page_bytes:.0f} байт")
        print(f"Количество целых страниц: {pages}")

    else:
        print("Ошибка: номер задачи должен быть от 1 до 5.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Вывод:

В ходе практической работы я научился рассчитывать объём видеопамати, необходимый для хранения изображений с различным разрешением и количеством цветов. Я определил требуемый объём памяти для заданного

количества страниц, рассчитал разрешение дисплея, максимальное количество цветов и количество страниц, которые можно разместить в видеопамати.

В результате выполнения расчётов я убедился, что объём видеопамати зависит от разрешения изображения, глубины цвета и количества хранимых страниц. Чем выше разрешение и глубина цвета, тем больший объём памяти требуется для хранения изображения.